INTRODUKSJON · ØKONOMISTYRING · KAPITTEL 7

Hvilken jobb tar du først når montørene ikke rekker alt?

Før vi regner: hva en knapp faktor er (det bedriften har for lite av), hvorfor den største jobben ikke alltid er den beste, og hva det betyr for bedriften dere starter i Etablering av El-bedrift.

KAPITLET I KORTE TREKK

Produktvalg med en knapp faktor

HVA KAPITLET HANDLER OM

Kapitlet handler om hvordan en bedrift som møter kapasitetsbegrensninger (grenser for hvor mye den rekker), bør tilpasse produksjonen slik at lønnsomheten blir best mulig. Bedrifter møter mange knappe faktorer: mangel på arbeidskraft, begrenset maskinkapasitet, for lite av et bestemt råstoff (materiale), eller for lite kapital. Boka ser på én knapp faktor av gangen.

ETTER DETTE KAPITLET SKAL DU KUNNE

1. **Gjøre rede for hva som menes med flaskehalser, eller knappe faktorer, ved produksjon og salg av varer og tjenester**
2. **Gi eksempler på knappe faktorer**
3. Velge mellom produkter ut fra relevante lønnsomhetskriterier

I DAG

Introduksjon: flaskehalsen og regelen

Du møter dette som formann og prosjektleder når du fordeler montørene neste uke, og som daglig leder når du velger hvilke tjenester bedriften skal leve av. I Etablering av El-bedrift møter du det når teamet bestemmer hva bedriften skal selge.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 7 → Les

SLIK BRUKER VI 45 MINUTTER

Bokas 7.1–7.3, sammenhengen i pensum, og flaskehalsen i bedriften dere starter

5	**Saken og spørsmålet**	Fire montører, jobber nok til åtte. Hvilken jobb får timene?
10	**Boka 7.1: flaskehalsen**	Hva en flaskehals er, bokas eksempler, og forutsetningene for analysen.
10	**Boka 7.2–7.3: regelen**	Dekningsbidrag per enhet av det som er knapt, og hvorfor vinneren skifter.
5	**Sammenhengen i pensum**	Hvor kostnadsbegrepene, dekningsbidraget og budsjettet kommer inn.
15	**Prosjektet, ordene og svaret**	Hva er knapt i en ny elektrobedrift, og hva betyr det for forretningsplanen?

45 minutter. Ingen regning i dag. Alle begreper forklares på lysbildet der de brukes.

Fire montører ledige, jobber nok til åtte. Hva skal få timene?

RONNY FJELD, FORMANN PROSJEKT

«Jeg har fire montører neste uke og jobber nok til åtte. Noe må vente. Hva?»

IDA HAUGEN, KALKULATØR

«Solcelleanlegget gir mest i dekningsbidrag. Ta det først.»

SPØRSMÅLET

Er jobben som gir mest per jobb, også den som gir mest når montørtimene er det dere har for lite av?

HVA TROR DERE?

Fire montører, jobber nok til åtte. Hvilken jobb bør få montørtimene først?

DET VET VI

Tall fra faktaarket for Nordlys: et solcelleanlegg gir 11 100 kroner i dekningsbidrag og bruker 14 montørtimer. Et ladepunkt gir 1 800 kroner og bruker 2 montørtimer. Dekningsbidrag er det jobben gir til å dekke de faste kostnadene.

A **Solcelleanlegget**

Gir mest i dekningsbidrag per jobb. Én stor jobb er bedre enn mange små.

B **Ladepunktene**

Gir mindre per jobb, men hver jobb bruker langt færre montørtimer.

C **Like bra**

Begge gir positivt dekningsbidrag. Ta dem i den rekkefølgen kundene ringte.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 13

En flaskehals er det som først og fremst begrenser hvor mye bedriften kan levere

KORT SAGT

Boka: flaskehals brukes om den eller de faktorene som først og fremst begrenser bedriftens produksjonsmengde eller salgsmengde. Boka sier også knapp faktor.

Bokas eksempler: en maskin som er ute av drift, stort sykefravær blant nøkkelpersonell (folk bedriften ikke klarer seg uten), og problemer med leveransen av en bestemt råvare.

I innledningen nevner boka også mangel på arbeidskraft og på kapital.

FLASKEHALSER, OVERSATT TIL ELEKTROBRANSJEN

Bokas eksempel	Hos en elektrobedrift
Mangel på arbeidskraft	For få montører til jobbene som er solgt
Sykefravær blant nøkkelpersonell	Den ene som kan tavlebygging, er syk
Maskin ute av drift	Liften eller måleinstrumentet er på service
Råvare som ikke kommer	Materiell med lang leveringstid fra grossisten
Kapital	Kassekreditten er brukt opp (kapittel 6)

HOS NORDLYS

Nordlys har fire montører ledige og oppdrag nok til åtte. Da er montørtimene den knappe faktoren.

REGELEN

Flaskehalsen er det dere har for lite av akkurat nå. Finn den før du bestemmer hvilken jobb som skal først.

Boka regner med tre forutsetninger, og dekningsbidraget er målestokken

KORT SAGT

Bedriften kan bruke kapasiteten sin på ulike produkter. Hos oss: montørene kan ta ulike typer jobber.

Det er én faktor som først og fremst begrenser hva bedriften kan gjøre.

Et produkts lønnsomhet måles med dekningsbidrag per enhet: prisen minus de variable kostnadene, det jobben selv koster. Jo høyere dekningsbidrag, jo mer lønnsomt, isolert sett.

ISOLERT SETT, OG MED EN FLASKEHALS

ISOLERT SETT

Ser bare på jobben.

Størst dekningsbidrag per jobb vinner.

Gjelder når ingenting er knapt.

MED FLASKEHALS

Ser på jobben og det den bruker av det knappe.

Mest per montørtime vinner.

Gjelder når timene ikke strekker til.

HOS NORDLYS

Et serviceoppdrag hos Nordlys gir 18 500 kroner, og koster 11 200 i materiell og timer. Det gir 7 300 kroner i dekningsbidrag.

REGELEN

Dekningsbidrag per jobb sier hvor lønnsom jobben er isolert sett. Når noe er knapt, er ikke det nok.

Regelen: dekningsbidrag per enhet av det som er knapt

KORT SAGT

Per enhet betyr per produkt, eller hos oss per jobb. Boka: det som avgjør er ikke dekningsbidraget isolert sett, men hvor stort det er i forhold til forbruket av den knappe faktoren.

I bokas eksempel er maskintid (timene maskinen kan gå) det knappe. Produkt A gir mest per enhet, men bruker 50 % lengre tid enn B. Per maskintime vinner B.

Hos en elektrobedrift er det samme regelen med montørtimer i stedet for maskintimer.

BOKAS EKSEMPEL: TRE PRODUKTER, KNAPP MASKINTID

Bokas tabell 7.3	A	B	C
Dekningsbidrag per enhet	15 kr	12 kr	5 kr
Maskintid per enhet	1,5 time	1 time	2 timer
Dekningsbidrag per maskintime	10 kr	12 kr	2,5 kr
Rangering	2	1	3

HOS NORDLYS

Ronny har fire montører. Han spør ikke hvilken jobb som gir mest, men hvilken jobb som gir mest per montørtime.

REGELEN

Ved én knapp faktor: ranger jobbene etter dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren. Høyest først.

Vinneren skifter når flaskehalsen skifter

KORT SAGT

I bokas eksempel 3 gir produktene A, B og C positivt dekningsbidrag. Produkt D gir negativt dekningsbidrag og bør ikke produseres, isolert sett.

Boka prøver fire situasjoner. Hver gang er et nytt produkt best, fordi det er noe nytt som er knapt.

Faglært arbeidskraft måles i boka med direkte lønnskostnad: lønn som kan knyttes til produktet.

BOKAS EKSEMPEL 3: FIRE SITUASJONER

Hva er knapt?	Målestokk i boka	Best
Ingenting (situasjon 1)	Positivt dekningsbidrag	A, B og C
Råvarer (situasjon 2)	Per krone råvare	C
Faglært arbeidskraft (3)	Per krone direkte lønn	B
Maskintimer (situasjon 4)	Per maskintime	A

HOS NORDLYS

Denne uka er montørtimene knappe hos Nordlys. I en uke der materiellet ikke kommer, kan det være en annen jobb som bør først.

REGELEN

Spør først: hva har vi for lite av? Svaret bestemmer hvilken jobb som er best. Ingenting knapt: ta alle jobber med positivt dekningsbidrag.

SAMMENHENGEN I PENSUM

Kapittel 7 bruker dekningsbidraget dere kjenner, på et nytt spørsmål

KORT SAGT

Kapittel 7 er ikke et nytt fag. Det bruker dekningsbidraget og de variable kostnadene på spørsmålet: hva skal vi gjøre først når vi ikke rekker alt?

Kapittel 8 bruker det samme dekningsbidraget til å finne hvor mye bedriften må selge for å gå i null.

Budsjettet (kapittel 9) må bygge på timer bedriften faktisk har. Er timene knappe, styrer kapittel 7 hva salgsbudsjettet bør inneholde.

PENSUM → HVA KAPITTEL 7 HENTER DERFRA / GIR VIDERE

Pensum	Henter derfra / gir videre
Kap. 2 Begreper	Henter: faste og variable kostnader
Kap. 5 Kalkulasjon	Henter: dekningsbidrag per jobb
Kap. 6 Kapitalbehov	Henter: kapital kan selv være den knappe faktoren
Kap. 8 Nullpunktsanalyse	Gir: samme dekningsbidrag, nytt spørsmål
Kap. 9 Budsjettering	Gir: jobbene salgsbudsjettet bygger på

HOS NORDLYS

Serviceavdelingen hos Nordlys har kapasitet til 400 oppdrag, men bare 210 planlagt. Der er ikke timene knappe. Der er problemet for få jobber.

REGELEN

Ledige timer: ta jobber med positivt dekningsbidrag. Knappe timer: ta jobbene som gir mest per time først.

I en ny elektrobedrift er montørtimene og pengene ofte det som er knapt

KORT SAGT

Leveransen er en enkel forretningsplan med organisasjonskart og et budsjett for første driftsår. Prinsippet vurderes, ikke utregningen.

Med få montører er timene knappe fra første dag. Forretningsplanen må si hvilke jobber bedriften skal leve av, og hvorfor.

Kapittel 7 gir begrunnelsen: satse på jobbene som gir mest dekningsbidrag per montørtime.

Salgsbudsjettet kan ikke selge flere timer enn montørene har.

TIMENE EN NY BEDRIFT FAKTISK KAN SELGE

1 695	tilgjengelige timer per montør i året hos Nordlys
1 200	av dem fakturerer Nordlys til kunden
Prioriter	jobbene som gir mest per montørtime
Planen	forklarer valget for banken og eierne

HOS NORDLYS

Nordlys fakturerer 14 400 av 20 340 tilgjengelige montørtimer, 70,8 %. Resten går til kjøring, henting av materiell, opprydding og venting.

REGELEN

Kjenn flaskehalsen i bedriften dere starter. La den bestemme hvilke jobber forretningsplanen satser på, og hvor mange timer budsjettet selger.

Boka og bransjen bruker ulike ord om det samme valget

KORT SAGT

Lær bokas ord til fagsamtale og eksamen. Kjenn bransjens ord, så du skjønner hva formannen og daglig leder mener.

Flaskehals og knapp faktor er begge bokas ord, og betyr det samme.

Boka snakker om produkter og produksjon. I en elektrobedrift er produktet jobben, og produksjonen er montørtimene.

BOKAS ORD OG BRANSJENS ORD

I boka	Slik sier bransjen det
Knapp faktor	Flaskehals (boka), det vi mangler
Produkt	Jobb, oppdrag, tjeneste
Produktsammensetning	Jobbmiksen, hva vi tar inn
Kapasitetsbegrensning	Fullt belegg, ingen folk å sende
Maskintid	Montørtimer, lift- og verktøytid

HOS NORDLYS

Når Ronny sier at prosjektavdelingen har «fullt belegg» i mars, sier han at montørtimene er den knappe faktoren.

REGELEN

Bruk bokas ord i besvarelser og fagsamtale. Bransjens ord er synonymer, ikke nye begreper.

SVARET PÅ SPØRSMÅLET FRA LYSBILDE 5

Fire montører, jobber nok til åtte. Hvilken jobb bør få montørtimene først?

A Solcelleanlegget

HOLDER IKKE

Gir mest per jobb, men bare 793 kroner per montørtime (faktaarket). Det er fellen boka advarer mot.

B Ladepunktene

RIKTIG

Gir 900 kroner per montørtime (faktaarket). Mest dekningsbidrag per enhet av det som er knapt, så lenge det finnes nok ladepunktjobber.

C Like bra

HOLDER IKKE

Stemmer bare når ingenting er knapt (situasjon 1 i 7.3). Med fire montører og jobber til åtte er timene knappe.

REGELEN

Når noe er knapt, ranger jobbene etter dekningsbidrag per enhet av det knappe. Her: per montørtime.

DOMMEN

Når noe er knapt, teller ikke hva jobben gir, men hva den gir per time av det knappe

1

knapp faktor av gangen. Finn den først.

900 kr

per montørtime for ladepunktet, mot 793 for solcelleanlegget.

4

situasjoner i bokas eksempel 3, og like mange ulike svar på hva som er best.

SVARET

Spør først hva dere har for lite av. Ta så jobbene som gir mest dekningsbidrag per enhet av akkurat det.

TIL NESTE GANG

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 7: innledningen og 7.1–7.3.

Bokas «Tenk etter» i 7.1.

Prosjektoppgaven: forretningsideen og budsjettet for første driftsår.

Øv

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 7 → Les.

Skriv ned hva som er knapt i bedriften teamet starter: montørtimer, penger, materiell eller noe annet.

Prøv: hvilken type jobb gir mest per montørtime for teamets bedrift?

Kan du forklare …

Hva en flaskehals, eller knapp faktor, er.

Tre eksempler på knappe faktorer i en elektrobedrift.

Hvorfor største dekningsbidrag per jobb ikke alltid er best.

Regelen ved én knapp faktor.

Kilder: Hjertnes, F. og Skorpen, B.: Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 7 (innledningen, 7.1–7.3, tabell 7.1–7.3 og 7.6), kapittel 2 (kostnadsbegreper), kapittel 5 (kalkulasjon og dekningsbidrag), kapittel 6 (kapitalbehov), kapittel 8 (nullpunktsanalyse) og kapittel 9 (budsjettering). Prosjektoppgaven Etablering av El-bedrift 2026-27, Fagskolen Oslo. Nordlys Elektro AS er en tenkt casebedrift; alle Nordlys-tall står i faktaarket.